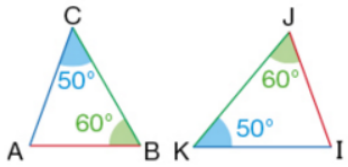
1 Vocabulaire

Définition 1.1. Deux triangles sont dits semblables si leurs angles sont égaux deux à deux.

Exemple.



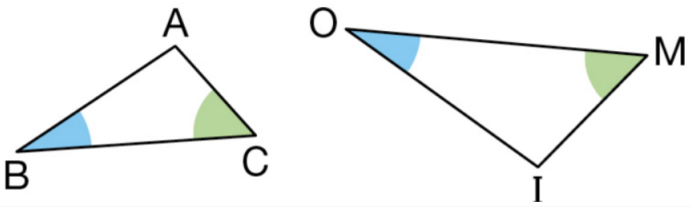
Remarque. Rappel : la somme des angles d'un triangle est toujours égale à 180°.

Définition 1.2. Lorsque deux triangles sont semblables :

- les angles égaux sont dits homologues.
- les sommets des angles égaux sont dits homologues.
- les côtés opposés aux angles égaux sont dits homologues.

Exemple.

Ces triangles ABC et MOI sont semblables.

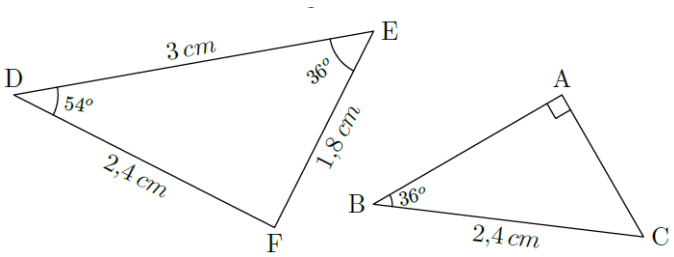


Angles homologues	Sommets homologues	Côtés homologues
$\widehat{ABC}$ et ...	B et ...	[AC] et ...
$\widehat{BAC}$ et ...	A et ...	[BC] et ...
$\widehat{ACB}$ et ...	C et ...	[AB] et ...

2 Triangles semblables et proportionnalité

Propriété 2.1. Si deux triangles sont semblables, alors les longueurs de leurs côtés homologues sont proportionnelles.

Exemple (Exercice-type 1).

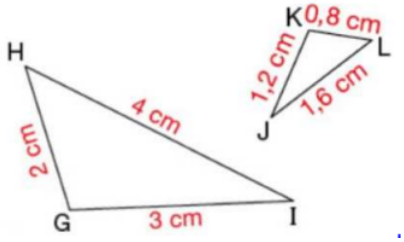


1. Montrer que les triangles ABC et DEF sont semblables.
2. Calculer les longueurs AB et AC.

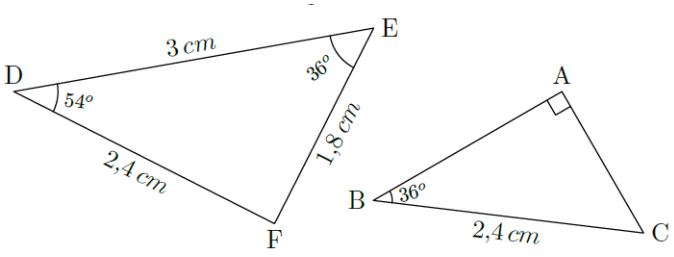
1. On sait que :
   — Dans le triangle DEF : .....
   — Dans le triangle ABC : .....
   Or : .....
   .....
   .....
   .....
   Donc : .....
2. On sait que : .....
   .....
   Or : .....
   .....
   .....
   .....
   Donc : .....

Propriété 2.2. Si les longueurs des côtés de deux triangles sont proportionnelles, alors ils sont semblables.

Exemple (**Exercice-type 2 :** Démontrer que les triangles GHI et JKL sont semblables.)**.**



On sait que :
— Dans le triangle GHI : .....
.....
— Dans le triangle JKL : .....
.....
Or : .....
.....
.....
.....
.....
Donc : .....



Exemple (**Exercice-type 1**)**.**

1. Montrer que les triangles ABC et DEF sont semblables.
2. Calculer les longueurs AB et AC.

1. On sait que :
   - Dans le triangle DEF : .....
   - Dans le triangle ABC : .....

   Or : .....

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

   Donc : .....
2. On sait que : .....

   .....

   Or : .....

   .....

   .....

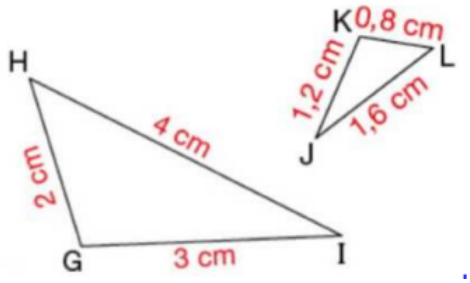
   .....

   .....

   .....

   Donc : .....

Exemple (**Exercice-type 2 :** Démontrer que les triangles GHI et JKL sont semblables.)**.**



On sait que :

— Dans le triangle GHI : .....

.....

— Dans le triangle JKL : .....

.....

Or : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Donc : .....